

顺序号	2414050004617
项目类别	面上项目

广东省基础与应用基础研究基金
自然科学基金项目（面上项目）

申 请 书

业务类别：	广东省自然科学基金-面上项目
项目名称：	粤港澳大湾区海上灯光污染及其对超微型浮游植物的潜在生态影响研究
申请人姓名：	李佳俊
依托单位：	中国水产科学研究院南海水产研究所
邮政编码：	510300
通讯地址：	广东省广州市海珠区新港西路231号
申请人电话：	02084454974
申请人电子邮箱：	00lijiajun00@163.com
单位联系人：	于刚
单位电话：	020-84451840
申请日期：	2023年06月17日

广东省基础与应用基础研究基金委员会
二 0 二 三 年 制



（广东科技微信公众号）



（受理纸质材料二维码）

一、基本信息

研究项目情况	名称	粤港澳大湾区海上灯光污染及其对超微型浮游植物的潜在生态影响研究							
	类别	广东省自然科学基金-面上项目			研究类型	基础研究			
	申报学科	名称1	污染生态学 (C031001)		代码1	C031001			
		名称2	海洋遥感 (D0610)		代码2	D0610			
	申请金额 (万元)		20.00		研究期限	2024年01月01日 -- 2026年12月31日			
申请人情况	姓名	李佳俊	性别	男	身份号码	640204199001210015	民族	汉族	
	职称	助理研究员	学位	博士	最终学位授予国		中国大陆		
	依托单位	中国水产科学研究院南海水产研究所							
	二级部门	无							
项目联系人	姓名		李佳俊		电子邮箱		lijiajun@scsfri.ac.cn		
	固定电话		02084454974		移动电话		15622103313		
	证件类型		身份证		证件号码		640204199001210015		
项目组情况	主要成员 (不包括申请者)	姓名	证件号码		职 称	所在单位全称		项目中的分工	
		蔡研聪	350322198806051036		助理研究员	中国水产科学研究院南海水产研究所		遥感数据处理分析	
		谷柏燕	210311200110231223		未取得	中国水产科学研究院南海水产研究所		室内培养实验	
		刘子凯	37142819990428053X		未取得	中国水产科学研究院南海水产研究所		海上调查和数据分析	
	总人数		按职称统计						
	4	高级	中级		初级		其他		
		0	2		0		2		
		按学位统计							
		博士	硕士		学士		其他		
2		0		2		0			
在读研究生 (含博士、硕士) 人数			研究单位数统计 (含牵头单位)						
2			1						

研 究 内 容 和 意 义	摘 要	灯光污染已经成为继废气、废水、废渣、和噪声等污染之后的一种新的全球性环境污染。然而，有关灯光污染（特别是海上灯光污染）及其生态效应的研究还非常匮乏。本项目拟通过夜光遥感，现场观测和室内实验全面研究粤港澳大湾区海上灯光污染的时空分布特征及其对于超微型浮游植物生长和生理生态的影响。首先，项目将建立通过夜光遥感影像准确提取海上灯光污染源（沿岸城市灯光，灯光渔船和油气井等）的方法和流程，并通过1992-2023年的时间序列数据探究大湾区灯光污染的历史，现状和发展趋势。然后，项目将利用流式细胞技术和现场瓶子培养实验研究灯光污染影响下超微型浮游植物的昼夜节律变化和生长特点。最后，项目将通过室内灯光污染暴露实验模拟海上灯光污染对于典型超浮游型植物（两种聚球藻株系 <i>Synechococcus</i> sp. WH7803和 <i>Synechococcus</i> sp. PCC7002）生长和生理的影响。通过本项目的实施，将弥补大湾区海上灯光污染研究的不足，为保护大湾区海洋环境应对灯光污染提供必要的理论基础。
	主要研究内容和要达到的目标：	研究内容： 1）粤港澳大湾区海上灯光污染分布特点及年际变化特征 建立基于遥感影像准确提取粤港澳大湾区海上灯光污染源的方法和流程，通过沿轨资料和无云融合数据提取沿岸城市灯光，灯光渔船和海上油气井；利用夜光遥感长时间序列提取近三十年（1992-2023）大湾区沿岸灯光，灯光渔船和油气井，深入研究灯光污染的空间格局及季节和年际变化特征。 2）探究粤港澳大湾区海上灯光污染对于超微型浮游植物生长的影响 通过海上现场培养实验研究灯光污染对于超微型浮游植物的潜在影响，对比研究未受灯光污染和灯光污染影响下超微型浮游植物生长和昼夜节律的变化；通过室内生理实验模拟灯光渔船引起的夜间灯光污染对于典型超微型浮游植物（<i>Synechococcus</i> sp. WH7803和<i>Synechococcus</i> sp. PCC7002）的潜在影响，对比研究未受光污染影响的超微型浮游植物细胞在有光污染影响和无光污染情况下的生长速率和生理生态特征。 研究目标： 本项目的研究目标在于通过夜光遥感加强对于粤港澳大湾区灯光污染的认识，全方位了解灯光污染的分布特点及时空变化特征，进而加强对于大湾区海上灯光污染的总体认识；同时通过现场和室内实验探究灯光污染对于超微型浮游植物生长和生理生态的影响，进而揭示海上夜间灯光污染的潜在生态效应。
	主 题 词	夜光遥感 ， 灯光污染 ， 生态效应

二、项目计划进度

序号	开始日期	结束日期	主要工作内容
1	2024-01-01	2024-12-31	a. 整理收集粤港澳大湾区近三十年的DMSP和VIIRS夜光遥感资料，并对收集的影像资料进行质量控制和初步分析。 b. 建立通过夜光遥感影像提取大湾区海上灯光污染源的方法和流程，并通过预处理后的夜光遥感数据分别提取沿岸城市灯光，海上灯光渔船和油气井平台。 c. 完成论文1-2篇。
2	2025-01-01	2025-12-31	a. 分析近三十年粤港澳大湾区海上灯光污染的时空分布格局和发展趋势。 b. 利用灯光罩网航次完成灯光污染对超微型浮游植物昼夜节律变化的现场培养实验。 c. 完成论文 1-2 篇，提交年度进展报告。
3	2026-01-01	2026-12-31	a. 完成灯光污染对典型超微型浮游植物生长和生理影响的室内模拟实验。 b. 完成论文1-2篇。 c. 完成项目总结，提交结题报告。

三、经费预算

1. 省基金委经费下达总额（单位：万元）：	20.00（不超过）
2. 省基金委经费年度下达计划—本年度下达计划经费	
年度：	2024年
经费（万元）：	20.00（不超过）

四、项目预期获得的研究成果及形式

论文及专著情况	国家统计局源期刊以上刊物发表论文（篇）		2		科技报告（篇）		0	
	其中被SCI/EI/ISTP收录论文数（篇）		1		培养人才（人）		0	
	专著（册）		0		引进人才（人）		0	
专利情况(项)	发明专利		实用新型专利		外观设计专利		国外专利	
	申请	授权	申请	授权	申请	授权	申请	授权
	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	本项目的实施将完成一套粤港澳大湾区海上灯光污染时空分布变化图集							

五、前期研究基础

1. 论文收录与被引用情况统计表

论文收录情况（单位：篇）						全部论文在近5年内在SCI被引用情况	
	CSCD	CSTPCD	《SCI光盘版》	《SCI网络版》	《EI》	他人引用次数(次)	单篇被引用最高次数(次)
第一作者论文	2		7				
通讯作者论文							
其他论文	6		9				
合计	8	0	16	0	0	0	0

六、工作分工及财政经费分配

序号	单位名称	工作分工	省级财政科技资金分配 (万元)
1	中国水产科学研究院南海水产研究所	承担单位负责课题设计、数据收集和相关实验及结果分析。构建大湾区海上灯光污染提取方法和流程，并通过长时间序列数据分析大湾区海上灯光污染动态变化；同时完成灯光污染对于超微型浮游植物的现场培养实验和室内模拟实验及所有项目预期指标等。	20
合计			20.00

广东省自然科学基金面上项目

报告正文

参照以下提纲撰写，要求内容翔实、清晰，层次分明，标题突出。

一、立论依据

1、研究意义（对基础研究，着重结合国际科学发展趋势，论述项目的科学意义；对应用基础研究，着重结合学科前沿、围绕国民经济和社会发展中的重要科技问题，论述其应用前景）。

夜间自然光照主要来自月亮、星星和银河等，生物经历了数千年的进化和发展，已经逐渐适应了夜间自然光照和昼夜变化。然而，随着人类活动的发展，人造光源大幅增加。据估计，在 75°N 到 60°S 之间约有 23% 的陆地遭受到夜间人造光照的影响 (Falchi et al., 2016)。暴露于夜间灯光的不仅是陆地环境，相关研究表明目前世界上约 22% 的海岸 (Davies et al., 2014) 和 20% 的海洋保护区正在遭受灯光污染 (Davies et al., 2016)。人造光源改变了夜间光照水平和正常的昼夜光周期，进而影响生物的正常行为模型和生物生态过程。目前，灯光污染已经成为继废气、废水、废渣、和噪声等污染之后的一种新的全球性环境污染。近年来，灯光污染研究取得了显著的发展，但是相关研究存在极大的不平衡，多数研究主要关注陆地灯光污染及其生态效应，海洋方面的研究明显滞后。海洋生物和生态过程广泛依赖光周期循环，然而有关海洋灯光污染及其环境影响的认识还非常匮乏。

海洋环境面临的人造光源主要来源于沿岸城市灯光、灯光渔船和海上油气井等。粤港澳大湾区位于珠江三角洲地区，由香港、澳门两个特别行政区和广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、和肇庆等九个城市组成。大湾区是我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一，在国家发展大局中具有重要战略地位。城市灯光与人口密度和经济活动密切相关，大湾区具有漫长的海岸线和港口群。因此，

大湾区沿岸海域受到明显的城市灯光污染（图 1）。同时，大湾区珠江口渔场是我国渔民的传统作业渔场，灯光诱鱼因其高效性近年来已经发展成为珠江口渔场最主要的作业方式之一，季节性作业的灯光渔船同样给大湾区海域带来了严重的灯光污染（图 1）。除了沿岸城市灯光和灯光渔船，海上油气井也是大湾区海域重要的灯光污染源。

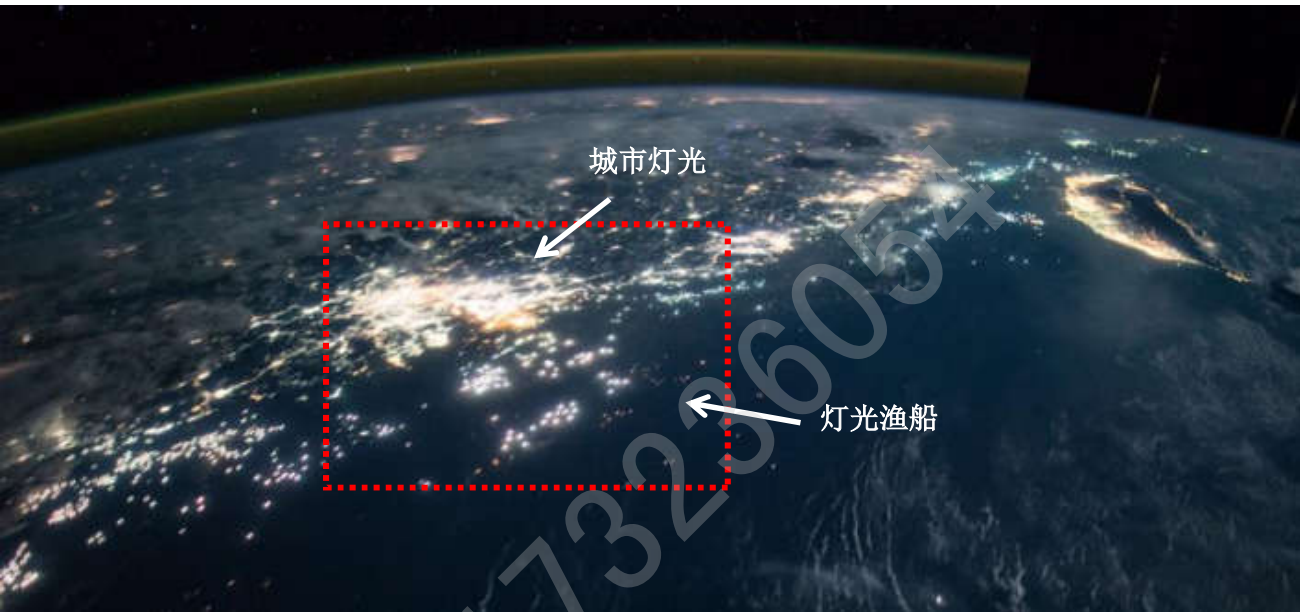


图 1. 国际空间站拍摄的南海夜间灯光影像，红色方框为研究区域粤港澳大湾区，研究区域内的夜间灯光主要来自城市灯光和灯光渔船。

海洋生态环境安全、健康与可持续发展对大湾区的经济和社会发展至关重要。目前，有关粤港澳大湾区海上灯光污染的研究还处于起步阶段。一方面，全方位了解灯光污染的分布特点及时空变化特征，有助于深入认识大湾区灯光污染的历史、现状和发展趋势，同时灯光污染的时空分布格局有助于生态学家理解夜间灯光可能产生的负面效应类型及潜在的生物学进化机制；另一方面，有关大湾区海上灯光污染生态效应方面的研究还非常匮乏，通过现场和室内实验探究海上夜间灯光污染的潜在生态效应可填补这一空缺，相关工作可为认识海上灯光污染和海洋生态系统对灯光污染的反馈提供数据支持和理论基础。因此，对于大湾区海上灯光污染的研究

具有十分重要的研究意义。

2、国内外研究现状。

尽管夜间人造灯光已经使用了几个世纪，但灯光污染及其潜在生态环境效应直到最近才受到科学界的广泛关注。由于夜间人造灯光主要是基于陆地城市的，灯光污染对于海洋生物的干扰尚未得到详细探索，关于海上灯光污染的分布和强度以及如何影响海洋生态系统的信息还很少。夜光遥感可以有效观测人造光源，从而为研究海上灯光污染的分布特征和动态变化提供必要的研究手段。早在 20 世纪 70 年代，Croft (1978) 便通过世界首颗夜光卫星 DMSP/OLS 的胶片影像发现了地球表面陆地的城市灯光，油气井和海上灯光鱿钓船。20 世纪 90 年代，美国国家地球物理数据中心开始提供 DMSP/OLS 数字影像数据，社会和经济学家对城市灯光的强度和范围与人口和经济等的关系进行了一系列研究 (Elvidge et al., 1997, 1999;); Chou (1999), Rodhouse (2001), Wulada (2002, 2004, 2008), Kiyofuji (2004) 等基于 DMSP/OLS 夜光影像对日本海、秘鲁海岸、南海和东海等世界性主要渔场灯光渔船的数量、分布、动态变化进行了研究。Elvidge (2009) 建立了一种基于 DMSP 夜光影像提取油气井的方法和流程，并通过 1994-2008 年的数据评估了全球范围油气井的分布和发展变化。2011 年，新一代夜光遥感传感器 VIIRS/DNB 随气象卫星 NPP 发射升空。VIIRS/DNB 继承并优化了 DMSP/OLS 的夜间微光探测能力，不仅具有更高的空间分辨率同时采用了地面辐射校正，可用于灯光辐亮度定量监测 (Cao et al., 2014, Elvidge et al., 2013, 2015)。随着 NPP/VIIRS 数据的产品化，Liu (2015), Straka (2015), Cozzolino (2016), Li (2017), Zhizhin (2021) 等学者相继展示了 VIIRS 夜光影像在城市灯光，灯光渔船，和油气井平台监测上的可行性，同时相关研究结果也表明 NPP/VIIRS 相较于 DMSP/OLS 可以更好的记录夜间灯光信息。**DMSP/OLS 和 VIIRS/DNB 两个系列的夜光遥感资料在时间尺度上覆盖了过去的三十年，并且还计**

划覆盖未来二十年（图 2）。目前，有关粤港澳大湾区海上灯光污染的时空分布特征及发展变动趋势的研究还非常缺乏，大湾区海上灯光污染的历史、现状和发展趋势还不明晰。基于夜光遥感观测技术结合长时间序列数据可以加强对于大湾区海上灯光污染空间格局和发展变化的认识，相关研究亟待进行。

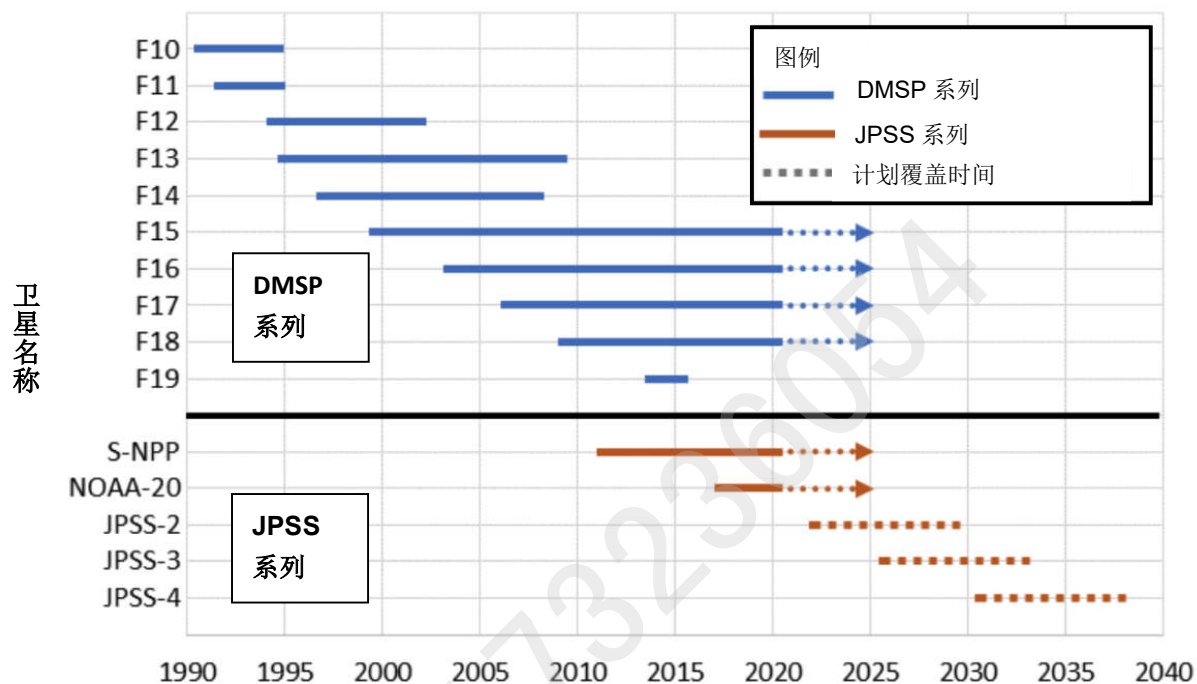


图 2. DMSP 和 VIIRS 系列夜光遥感传感器数据覆盖时间。

另一方面，灯光污染通过改变正常的昼夜变化影响生物的自然生活规律。受影响的生物昼夜不分，活动能力出现问题。鳞翅类学者指出夜间强光会影响飞蛾及其他夜行昆虫辨别方向的能力,并使得那些依靠夜行昆虫来传播花粉的植物得不到协助而难以繁衍（Wakefield et al., 2015）。候鸟也会受到灯光污染影响而迷失方向，据美国鱼类及野生动物部门推测，每年受到灯光污染影响而死亡的鸟类达五百万（Kempenaers et al., 2010; Dominoni, 2015）。除了辨位能力，受灯光污染影响生物的竞争能力、交流能力及生理也可能受到影响，更甚的是捕食者与被捕食者的位置互换。已知行为和生理明显受到夜光污染影响的生物类群还包括陆生植物（Bennie et

al.,2015; Bennie et al., 2016; Ffrench et al., 2016)、甲虫、蜘蛛、蚂蚁(Davies et al., 2017), 蝙蝠 (Rydell et al., 1992), 袋鼠 (Robert et al., 2015), 老鼠 (Bird et al, 2004), 青蛙 (Hall, 2016)、桡足类 (Davies et al., 2015), 淡水和海洋鱼类 (Becker et al., 2013; Riley et al., 2013; Brunin et al., 2015), 海龟 (Kamrowski et al., 2012) 和珊瑚 (Kaniewska et al., 2015) 等。灯光污染模拟实验有助于进一步理解生物对于夜间人造光源的响应方式。通过灯光污染暴露实验, Li (2022b) 发现灯光污染对大型蚤的发育、繁殖和反捕食诱导型防御响应均会产生负面效应, 而且夜间光污染的影响存在时间累积效应; Levy (2020) 发现灯光污染会抑制珊瑚共生藻类光合作用, 同时增加活性氧自由基的产生, 并对珊瑚脂类和蛋白造成氧化损伤。

超微型浮游植物是海洋中丰度最高、生物量最大的光合自养生物, 是海洋食物链的基础和关键组成部分, 广泛参与海洋生态系统中的物质循环和能量交换。超微型浮游植物的生长和活动具有明显的昼夜节律, Li (2022a) 通过 24 小时连续观测发现超微型浮游植物的细胞数量、细胞大小和生物量均呈现明显的昼夜变动, 并且原绿球藻和聚球藻细胞数量的昼夜变动规律与细胞大小/生物量呈接近反相的关系。灯光污染影响下, 超微型浮游植物是海洋生态系统中首先受到影响的生物类群。夜间人造光改变了正常的自然昼夜变化, 必然影响其昼夜节律变动。此外, 灯光污染影响下超微型浮游植物的生长和生理特征也必然受到影响。目前, 有关海上灯光污染对于超微型浮游植物生长和生理生态可能引起的生态效应方面的研究也还未见报道。通过现场观测和室内实验可以有效提升对于灯光污染潜在生态效应的认识, 进而为海上灯光渔业管理和沿岸城市灯光的规划提供科学依据, 相关工作亟待进行。

3、主要参考文献及出处 (格式: 论文—作者. 题目. 刊名. 年份. 卷(期). 页码 / 专著—作者. 书名. 出版者. 年份)。

1. Becker A, Whitfield A K, Cowley P D, et al. Potential effects of artificial light associated with anthropogenic infrastructure on the abundance and foraging behaviour of estuary-associated fishes[J]. *Journal of Applied Ecology*, 2013, 50(1): 43-50.
2. Bennie J, Davies T W, Cruse D, et al. Cascading effects of artificial light at night: resource-mediated control of herbivores in a grassland ecosystem[J]. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 2015, 370(1667): 20140131.
3. Bennie J, Davies T W, Cruse D, et al. Ecological effects of artificial light at night on wild plants[J]. *Journal of Ecology*, 2016, 104(3): 611-620.
4. Bird B L, Branch L C, Miller D L. Effects of coastal lighting on foraging behavior of beach mice[J]. *Conservation Biology*, 2004, 18(5): 1435-1439.
5. Brüning A, Hölker F, Franke S, et al. Spotlight on fish: Light pollution affects circadian rhythms of European perch but does not cause stress[J]. *Science of the Total Environment*, 2015, 511: 516-522.
6. Cao C, Bai Y. Quantitative analysis of VIIRS DNB nightlight point source for light power estimation and stability monitoring[J]. *Remote Sensing*, 2014, 6(12): 11915-11935.
7. Cho K, Ito R, Shimoda H, et al. Technical note and cover: Fishing fleet lights and sea surface temperature distribution observed by DMSP/OLS sensor[J]. *International Journal of Remote Sensing*, 1999, 20(1): 3-9.
8. Cozzolino E, Lasta C A. Use of VIIRS DNB satellite images to detect jigger ships involved in the *Illex argentinus* fishery[J]. *Remote Sensing Applications: Society and Environment*, 2016, 4: 167-168.
9. Croft T A. Nighttime Images of the Earth from Space[J]. *Scientific American*, 1978, 239(1): 86-98.
10. Davies T W, Duffy J P, Bennie J, et al. The nature, extent, and ecological implications of marine light pollution[J]. *Frontiers in Ecology and the Environment*, 2014, 12(6): 347-355.
11. Davies T W, Coleman M, Griffith K M, et al. Night-time lighting alters the composition of marine epifaunal communities[J]. *Biology letters*, 2015, 11(4): 20150080.
12. Davies T W, Duffy J P, Bennie J, et al. Stemming the tide of light pollution encroaching into marine protected areas[J]. *Conservation Letters*, 2016, 9(3): 164-171.
13. Davies T W, Bennie J, Cruse D, et al. Multiple night - time light - emitting diode lighting strategies impact grassland invertebrate assemblages[J]. *Global Change Biology*, 2017, 23(7): 2641-2648.
14. Dominoni D M. The effects of light pollution on biological rhythms of birds: an integrated, mechanistic perspective[J]. *Journal of Ornithology*, 2015, 156(1): 409-418.
15. Elvidge C D, Baugh K E, Kihn E A, et al. Relation between satellite observed visible-near infrared emissions, population, economic activity and electric power consumption[J]. *International Journal of Remote Sensing*, 1997, 18(6): 1373-1379.
16. Elvidge C D, Baugh K E, Dietz J B, et al. Radiance calibration of DMSP-OLS low-light imaging data of human settlements[J]. *Remote Sensing of Environment*, 1999, 68(1): 77-88.
17. Elvidge C D, Ziskin D, Baugh K E, et al. A fifteen year record of global natural gas flaring derived from satellite data[J]. *Energies*, 2009, 2(3): 595-622.
18. Elvidge C D, Zhizhin M, Baugh K, et al. Automatic boat identification system for VIIRS low light imaging data[J]. *Remote Sensing*, 2015, 7(3): 3020-3036.
19. Elvidge C D, Baugh K E, Zhizhin M, et al. Why VIIRS data are superior to DMSP for mapping nighttime lights[J]. *Proceedings of the Asia Pacific Advanced Network*, 2013, 35.
20. French-Constant R H, Somers-Yeates R, Bennie J, et al. Light pollution is associated with earlier tree budburst across the United Kingdom[J]. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 2016, 283(1833): 20160813.
21. Falchi F, Cinzano P, Duriscoe D, et al. The new world atlas of artificial night sky brightness[J]. *Science advances*, 2016, 2(6): e1600377.

22. Forward R B. Diel vertical migration: zooplankton photobiology and behaviour[J]. *Oceanogr. Mar. Biol. Annu. Rev*, 1988, 26(36): 1-393.
23. Hall A S. Acute artificial light diminishes central Texas anuran calling behavior[J]. *The American Midland Naturalist*, 2016, 175(2): 183-193.
24. Kamrowski R L, Limpus C, Moloney J, et al. Coastal light pollution and marine turtles: assessing the magnitude of the problem[J]. *Endangered Species Research*, 2012, 19(1): 85-98.
25. Kaniewska P, Alon S, Karako-Lampert S, et al. Signaling cascades and the importance of moonlight in coral broadcast mass spawning[J]. *elife*, 2015, 4: e09991.
26. Kempnaers B, Borgström P, Loës P, et al. Artificial night lighting affects dawn song, extra-pair siring success, and lay date in songbirds[J]. *Current Biology*, 2010, 20(19): 1735-1739.
27. Kiyofuji H, Saitoh S I. Use of nighttime visible images to detect Japanese common squid *Todarodes pacificus* fishing areas and potential migration routes in the Sea of Japan[J]. *Marine Ecology Progress Series*, 2004, 276(1):173-186.
28. Levy O, de Barros Marangoni L F, Benichou J I C, et al. Artificial light at night (ALAN) alters the physiology and biochemistry of symbiotic reef building corals[J]. *Environmental Pollution*, 2020, 266: 114987.
29. Li C, Chiang K P, Laws E A, et al. Quasi-Antiphase Diel Patterns of Abundance and Cell Size/Biomass of Picophytoplankton in the Oligotrophic Ocean[J]. *Geophysical Research Letters*, 2022a, 49(5): e2022GL097753.
30. Li D, Huang J, Zhou Q, et al. Artificial light pollution with different wavelengths at night interferes with development, reproduction, and antipredator defenses of *Daphnia magna*[J]. *Environmental Science & Technology*, 2022b, 56(3): 1702-1712.
31. Li X, Li D, Xu H, et al. Intercalibration between DMSP/OLS and VIIRS night-time light images to evaluate city light dynamics of Syria's major human settlement during Syrian Civil War[J]. *International Journal of Remote Sensing*, 2017, 38(21): 5934-5951.
32. Liu Y, Saitoh S I, Hirawake T, et al. Detection of squid and Pacific saury fishing vessels around Japan using VIIRS Day/Night Band image[J]. *Proceedings of the Asia Pacific Advanced Network*, 2015, 39:28-39.
33. Robert K A, Lesku J A, Partecke J, et al. Artificial light at night desynchronizes strictly seasonal reproduction in a wild mammal[J]. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 2015, 282(1816): 20151745.
34. Rodhouse P G, Elvidge C D, Trathan P N. Remote sensing of the global light-fishing fleet: an analysis of interactions with oceanography, other fisheries and predators[J]. *Advances in Marine Biology*, 2001, 39(1): 261-278.
35. Riley W D, Davison P I, Maxwell D L, et al. Street lighting delays and disrupts the dispersal of Atlantic salmon (*Salmo salar*) fry[J]. *Biological conservation*, 2013, 158: 140-146.
36. Rydell J. Exploitation of insects around streetlamps by bats in Sweden[J]. *Functional Ecology*, 1992: 744-750.
37. Straka W C, Seaman C J, Baugh K, et al. Utilization of the Suomi National Polar-Orbiting Partnership (NPP) Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) Day/Night Band for Arctic Ship Tracking and Fisheries Management[J]. *Remote Sensing*, 2015, 7(1):6717-6766.
38. Waluda C M, Trathan P N, Elvidge C D, et al. Throwing light on straddling stocks of *Illex argentinus*: assessing fishing intensity with satellite imagery[J]. *Canadian Journal of Fisheries & Aquatic Sciences*, 2002, 59(4): 592-596.
39. Waluda C M, Yamashiro C, Elvidge C D, et al. Quantifying light-fishing for *Dosidicus gigas*, in the eastern Pacific using satellite remote sensing[J]. *Remote Sensing of Environment*, 2004, 91(2): 129-133.

40. Waluda C M, Griffiths H J, Rodhouse P G. Remotely sensed spatial dynamics of the *Illex argentinus* fishery, Southwest Atlantic[J]. Fisheries Research, 2008, 91(2-3): 196-202.
41. Wakefield A, Stone E L, Jones G, et al. Light-emitting diode street lights reduce last-ditch evasive manoeuvres by moths to bat echolocation calls[J]. Royal Society open science, 2015, 2(8): 150291.
42. Zhizhin M, Matveev A, Ghosh T, et al. Measuring Gas Flaring in Russia with Multispectral VIIRS Nightfire[J]. Remote Sensing, 2021, 13(16): 3078.

二、研究方案

1、研究目标、研究内容和拟解决的关键问题。

1.1 研究目标

本项目的研究目标在于通过夜光遥感加强对于粤港澳大湾区灯光污染的认识，全方位了解灯光污染的分布特点及时空变化特征，进而加强对于大湾区海上灯光污染的总体认识；同时通过现场和室内实验探究灯光污染对于超微型浮游植物生长和生理生态的影响，进而揭示海上夜间灯光污染的潜在生态效应。

1.2 研究内容

1) 粤港澳大湾区海上灯光污染分布特点及年际变化特征

建立基于遥感影像准确提取粤港澳大湾区海上灯光污染源的方法和流程，通过沿轨资料和无云融合数据提取沿岸城市灯光，灯光渔船和海上油气井；利用夜光遥感长时间序列提取近三十年（1992-2023）大湾区沿岸灯光，灯光渔船和油气井，深入研究灯光污染的空间格局及季节和年际变化特征。

2) 探究粤港澳大湾区海上灯光污染对于超微型浮游植物生长的影响

通过海上现场培养实验研究灯光污染对于超微型浮游植物的潜在影响，对比研究未受灯光污染和灯光污染影响下超微型浮游植物生长和昼夜节律的变化；通过室内生理实验模拟灯光渔船引起的夜间灯光污染对于典型超微型浮游植物（*Synechococcus* sp. WH7803 和 *Synechococcus* sp. PCC7002）的潜在影响，对比研究未受光污染影响的超微型浮游植物细胞在有光污染影响和无光污染情况下的生长速率和生理生态特征。

1.3 关键科学问题

夜间灯光污染是全球发展变化带来的重要污染之一，近年来灯光污染受到越来越多的关注。粤港澳大湾区海域显著受到沿岸城市灯光和海上渔船灯光等的影响，然而有关大湾区海上灯光污染分布特征和生态效应的研究还非常匮乏。因此，本项目的拟解决的关键科学问题有两个：1.粤港澳大湾区海上灯光污染的时空分布特征如何？2.海上灯光污染对于超微型浮游植物的生长和生理生态会产生怎样的影响？

2、拟采取的研究方法、技术路线、实验方案及可行性分析。

2.1 拟采取的研究方案

(1) 资料收集和预处理

首先，项目将收集所需夜光遥感资料并进行数据预处理。整理收集 1992–2023 粤港澳大湾区 DMSP/OLS 和 NPP/VIIRS 夜光影像，影像资料包括沿轨资料和无云融合影像，夜光遥感资料均来自国家地球物理数据中心 (<http://www.ngdc.noaa.gov>)。夜光遥感沿轨资料的预处理包括几何校正、辐射拉伸和滤波降噪三个部分。

(2) 基于夜光遥感影像提取粤港澳大湾区海上灯光污染源

a. 通过 1992–2023 年的月度夜光遥感无云融合影像提取粤港澳大湾区沿岸城市灯光，并统计分析大湾区沿岸城市灯光的时空动态分布特征和发展趋势。

b. 基于峰值检测以及固定阈值分割等方法，建立通过 DMSP/OLS 和 VIIRS/DNB 波段夜光影像提取粤港澳大湾区海上灯光目标的算法，分别提取灯光渔船和海上油气井。对于海上油气井，通过红外波段和相关背景资料综合利用年度数据进行筛选；对于灯光渔船，去除因极轨卫星轨道重叠造成的重叠区域灯光渔船重复提取，改进不同气象条件影响下的提取算法，形成一套利用夜光遥感全面有效提取大湾区灯光渔船的方法流程。利用上述流程提取 1992–2022 年粤港澳大湾区海上灯光目标，并统计分析油气井和灯光渔船的时空动态分布特征和发展趋势。

(3) 粤港澳大湾区海上灯光污染现场观测研究

利用灯光罩网渔船在珠江口渔场进行夜间灯光诱鱼作业，通过现场瓶子培养实

验研究灯光污染对于大湾区超微型浮游植物的潜在生态效应。

现场瓶子培养实验：设置 5 天现场培养实验对比光污染影响和自然光周期下超微型浮游植物的昼夜节律和生长变化。现场培养实验采用 2L 聚乙烯培养瓶培养。培养瓶置于水槽内，用流动海水浴保持培养介质的温度与现场海水温度接近。白天培养以自然日光光照，夜间灯光污染组暴露于集鱼灯光照下，设置三组不同暴露水平，分别通过透光率 75%，50%和 10%的隔光袋进行套袋处理，对照组通过不透明黑袋处理。每天摇动培养瓶 3-4 次以保持气体溶解量防止生物聚集，并通过流式细胞仪每 4 小时对超微型浮游植物的丰度，生物量和细胞大小等参数进行测样。

(4) 室内灯光污染暴露实验

通过室内实验模拟灯光污染暴露下典型超微型浮游植物（两种纯培养聚球藻株系：*Synechococcus* sp. WH7803 和 *Synechococcus* sp. PCC7002）的响应方式。通过光度计现场观测获得灯光渔船作业时海上灯光污染背景强度，利用 LED 灯光模拟不同光强胁迫光污染影响组，对比未受光污染影响的对照组，研究灯光污染对于聚球藻生长和生理生态的影响。聚球藻培养采用 A+培养基（ NO_3^- -N 浓度为 12mmol L^{-1} ； PO_4^{3-} -P 浓度为 0.37mmol L^{-1} ），培养温度为 25°C ，光照强度和光暗周期设置为模拟自然光照组（12h 自然光照处理，12h 无光照处理）和模拟光污染组（12h 自然光照处理，12h 光污染模拟处理），自然光照强度设置为 $400\ \mu\text{mol photons m}^{-2}\text{s}^{-1}$ ，光污染模拟处理组设置三个不同的光强组（即高强度夜间光照组，中等强度夜间光照组和低强度夜间光照组，光照强度参考现场观测距离灯光渔船两侧 10m，25m，和 50m 表层海面的光强），每个实验组分别设置 3 个平行，实验设置如下表（表 1）所示。

实验持续 10 天，每 2 天取样进行测定聚球藻生长和生理特征参数。测定的参数包含：细胞丰度，细胞叶绿素含量、叶绿素荧光、总蛋白含量，和丙二醛（MDA）和超氧化物歧化酶(SOD)等。其中细胞丰度通过流式细胞仪测定，叶绿素含量通过分光光度计测定，叶绿素荧光参数使用 Dual-PAM-100 叶绿素荧光仪测定，蛋白质含量、SOD 活性和 MDA 含量的测定参照相应试剂盒说明书进行。另外，通过转录组学深

入研究光污染胁迫下聚球藻在基因转录调控水平上的变化，在培养实验的第二天和第十天采集转录组样品，提取 RNA 进行转录组测序与生物信息学分析分析。

表 1. 室内培养实验样品设置

组别	样品设置
正常光周期组	WH7803（正常光周期组），PCC7002（正常光周期组）
光污染暴露组（高强度夜间光照）	WH7803（光污染暴露组 1），PCC7002（光污染暴露组 1）
光污染暴露组（中强度夜间光照）	WH7803（光污染暴露组 2），PCC7002（光污染暴露组 2）
光污染暴露组（低强度夜间光照）	WH7803（光污染暴露组 3），PCC7002（光污染暴露组 3）

根据以上内容，总结技术路线如下图 3 所示：

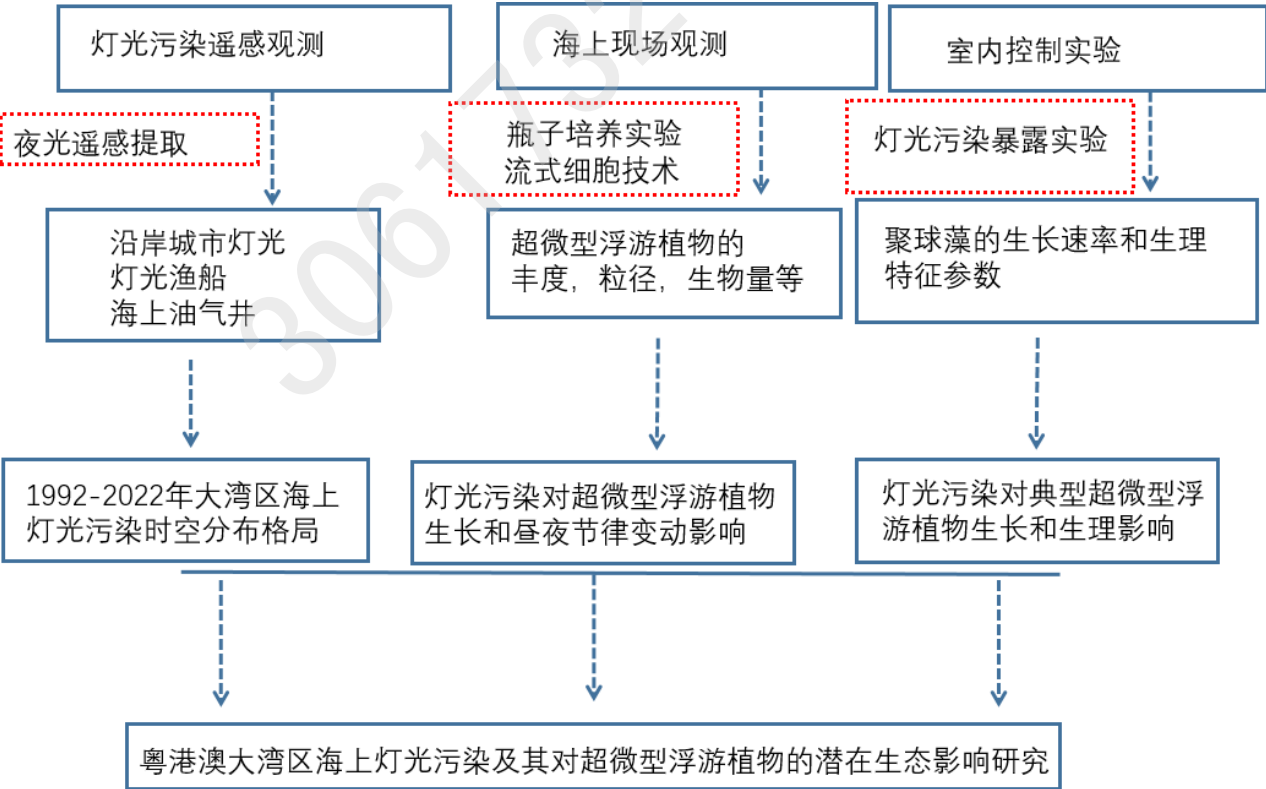


图 3. 技术路线

2.2 可行性分析

申请人所在单位及渔业资源调查与评估创新团队具有多年南海渔业资源和环境调查经验，在南海渔业资源与环境监测等方面取得了丰富的成果，并在夜光遥感和灯光渔船监测应用等方面具有良好的工作基础。申请人先后多次参加珠江口、大亚湾、南海东北部和南海西部的渔业和生态环境调查，熟悉南海浮游生物生态特征。通过探讨南海超微型浮游植物分布特征及其对动力过程的响应，相关研究工作已经发表在 *Science of The Total Environment* 和 *Marine Pollution Bulletin* 等期刊。同时，申请人了解南海海上灯光污染分布特征，熟悉灯光渔船作业流程和南海灯光渔船类型及特点。目前申请人已经建立了基于夜光遥感的灯光渔船提取方法，并通过夜光遥感和北斗船位对南海灯光渔船监测可行性进行了分析，部分成果已发表在 *Remote Sensing of Environment*, *ICES Journal of Marine Science* 和 *Fisheries Research*。这些工作为本项目的开展奠定了良好的基础。

本项目能否顺利实施还取决于资料是否齐备、准备工作是否充分、实验条件是否具备。南海水产研究所已先后在大湾区珠江口渔场开展了多个渔业资源和环境调查航次，积累了大量的现场观测资料。同时，南海水产研究所的南海渔业战略中心负责对南海生产渔船船位进行监控，收集了南海外海生产渔船的船位资料和夜光遥感资料，这一系列的数据将为本课题的顺利开展提供丰富的资料。我所还与广州气象卫星地面接收站、广东省气象局、全球渔业观察（Global Fishing Watch），南海战略态势感知计划等国内外科研机构有着良好的合作关系，合作单位可提供夜光遥感资料处理的技术支持。另外，申请人所在单位具有良好的实验条件，拥有中渔科 301 考船（具有底拖网、变水层拖网及灯光罩网多种捕捞作业功能，图 4），经常承担南海灯光罩网渔业科学考察航次，可为搭载开展野外现场观测实验提供便利。申请单位设有农业部外海渔业开发重点实验室和农业部南海区渔业生态环境监测中心，具有开展实验、实现所需技术方法的各种实验设备和平台，包括完备的藻类细胞培养系统、流式细胞仪、Turner 荧光计、分光光度计、叶绿素荧光仪、光学和荧光显微镜、营养盐自动分析仪等仪器设备，这些条件可为样品采集和分析提供保证。



图 4. 中渔科 301 渔业综合科学考察船,配备 150 盏 1 kW 金属卤素集鱼灯和 150 盏 300W LED 集鱼灯。

3、本项目的创新之处。

本项目的特色与创新之处在于综合利用夜光遥感，现场和室内实验全面研究粤港澳大湾区海上灯光污染的空间分布格局及其对于超微型浮游植物的潜在生态效应，进而弥补大湾区海上灯光污染研究的不足。

4、年度研究计划及预期研究成果。

2024 年 1 月—2024 年 12 月：

- a. 整理收集粤港澳大湾区夜光遥感资料，并对收集的资料进行质量控制和初步分析。
- b. 建立通过夜光遥感影像提取大湾区海上灯光目标的方法和流程，并通过预处理后的夜光遥感数据分别提取沿岸城市灯光，海上灯光渔船和油气井平台。
- c. 完成论文 1-2 篇。

2025 年 1 月—2025 年 12 月：

- a. 分析近三十年粤港澳大湾区海上灯光污染的时空分布格局和发展趋势。
- b. 利用灯光罩网航次完成灯光污染对超微型浮游植物昼夜节律变化的现场培养观测。
- c. 完成论文 1-2 篇，提交年度进展报告。

2026 年 1 月—2026 年 12 月：

- a. 完成灯光污染对典型超微型浮游植物生长和生理影响的室内实验。
- b. 完成论文 1-2 篇。
- c. 完成项目总结，提交结题报告。

上述研究计划只是在研究方案基础上的一个初步设想，具体实施过程中将根据

实际遇到的问题进行必要的调整。另外，本项目将积极参加国际学术交流活动，特别是重要的国际会议，以提高本项目研究的显示度，总体来说，通过本项目的实施，将明显提高对粤港澳大湾区海上灯光污染分布格局和发展变化的认识，同时通过现场观测和室内实验将进一步认识海上灯光污染对于超微型浮游植物的潜在生态效应，除了发表 1-2 篇国内核心学术论文外，本项目还将争取发表 1-2 篇高水平的 SCI 研究论文。

三、研究条件与基础

1、已取得的研究工作成绩及与本项目有关的研究工作积累（请着重填写申请人近期的主要工作业绩以及与本项目相关的研究工作积累）。

项目申请人主要从事渔业资源和环境方面的研究，近年来研究工作主要集中在南海灯光渔船监控、渔场资源与环境、卫星遥感海洋渔业信息提取及应用等领域。相关研究工作已发表于遥感口旗舰顶刊 Remote Sensing of Environment，渔业资源方向国际主流期刊 Fisheries Research 和 ICES Journal of Marine Science。2017 年以来，项目申请人公开发表论文 15 篇（第一作者论文 7 篇，包含 SCI 6 篇，其中 JCR 一区 5 篇）。

项目申请人熟悉南海超微型浮游植物的观测技术和研究方法。通过对南海超微型浮游植物及其对动力过程响应的研究工作，申请人以第一作者在 Science of the total Environment 和 Marine Pollution Bulletin 发表论文 3 篇。申请人在珠江口海域拥有丰富的调查经验，已进行了六个航次的现场观测。通过流式细胞仪分析，珠江口区域的浮游植物可分为四个类群（即 PC 聚球藻、PE 聚球藻、超微型真核浮游植物和微型真核浮游植物，图 5）。

与此同时，申请人与同事通过 24h 时间序列连续观测调查研究了南海东北部浮游植物的昼夜节律变动，完稿论文一篇《南海东北部分粒级叶绿素 a 和超微型光合生物的周日变化》，文中主要报道了南海东北部贫营养海区分粒级叶绿素 a 浓度和超微型光合生物（原绿球藻、聚球藻和超微型真核藻类）细胞丰度的昼夜变化规律（图 6）。

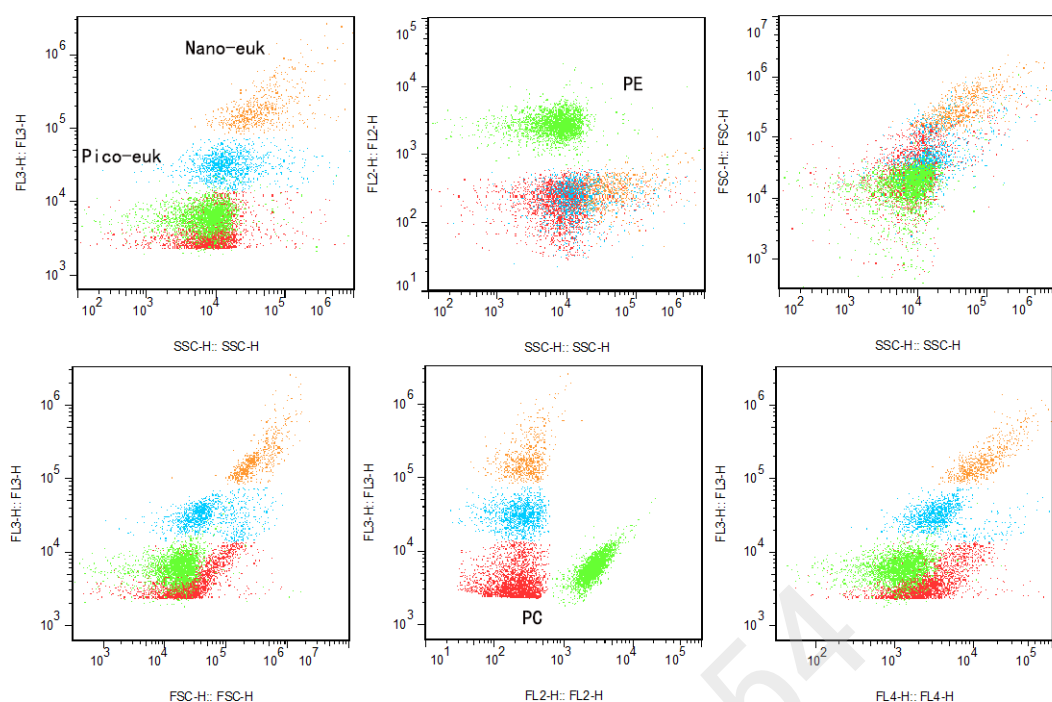


图 5. 珠江口微型和超微型光合浮游生物样品的流式细胞图（橙色微型真核浮游植物，蓝色超微型真核浮游植物，绿色 PE 聚球藻，红色 PC 聚球藻）。

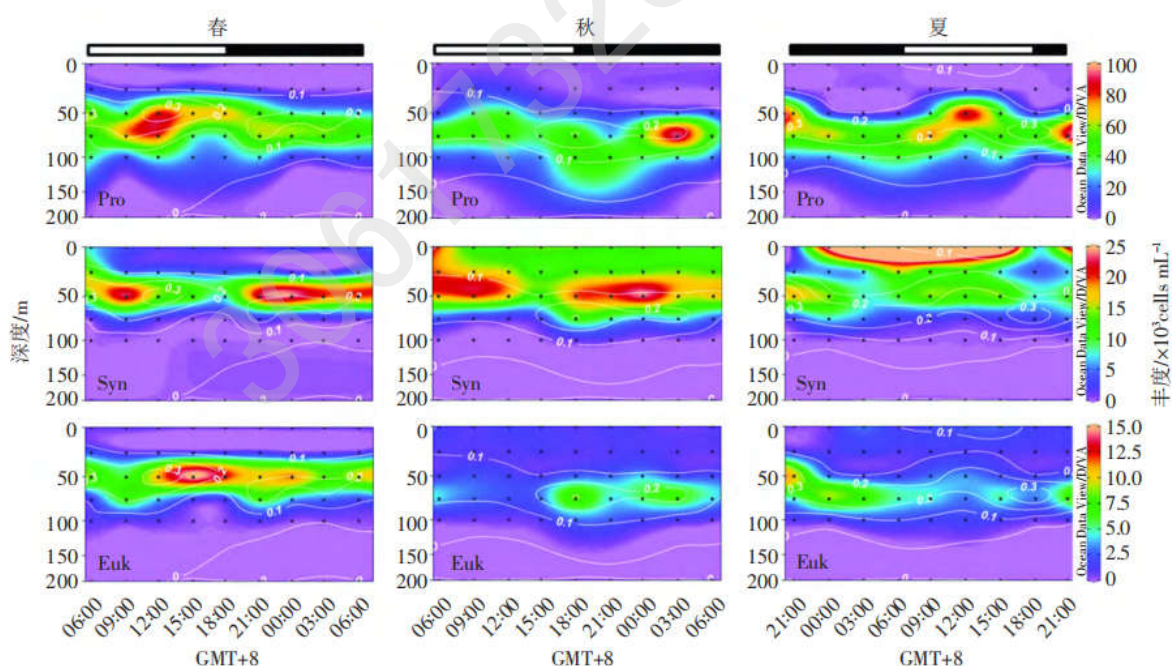


图 6. 超微型光合生物丰度 ($\times 10^3$ cells mL^{-1}) 的昼夜变化。叠加的白色等值线代表 Pico 级浮游植物叶绿素含量 ($\mu\text{g L}^{-1}$)。

项目申请人已经成功建立了通过夜光遥感和北斗船位监控系统提取监测南海灯光渔船的方法和流程并应用于研究工作。主要研究成果包括：通过与示范船只渔捞日志比对，发现夜光卫星过境南海时观测到的灯光渔船辐亮度可以作为产量高低的

指示 (Li et al., 2021); 利用夜间灯光遥感对南海灯光渔业进行分析, 验证了基于夜光遥感进行南海灯光渔船监测的可行性, 并分析了南海灯光渔业的季节变化特征 (Li et al., 2021); 通过夜光遥感反演了南海外海灯光渔船近十年的发展变化, 相关结果显示南海外海灯光渔业在过去十年间发展迅猛 (图 7), 同时通过大型灯光罩网渔船和小型金枪鱼灯光渔船夜光遥感影像的差异建立了一套提取算法 (图 8), 实现了南海外海两种主要类型灯光渔船的自动分类提取 (Li et al., 2022)。

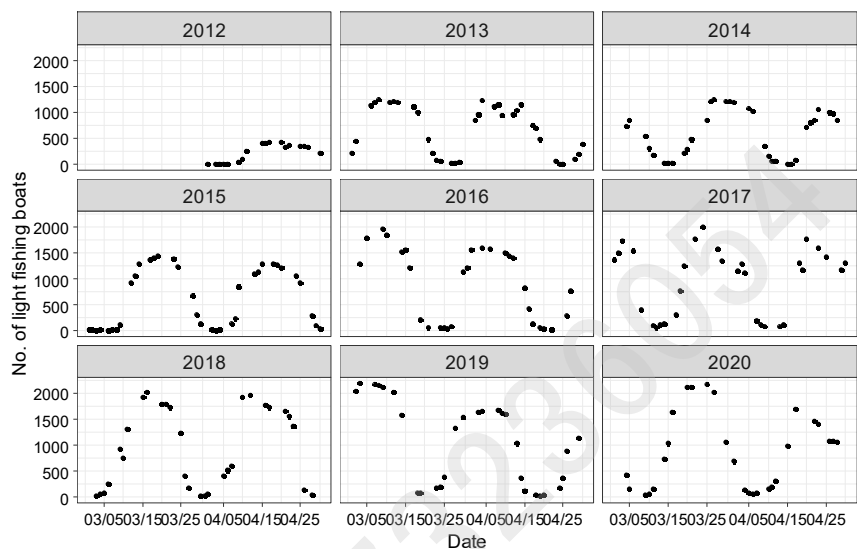


图 7. 基于夜光遥感观测的 2012-2020 年汛期（春季 3-5 月）南海外海灯光渔船数量。

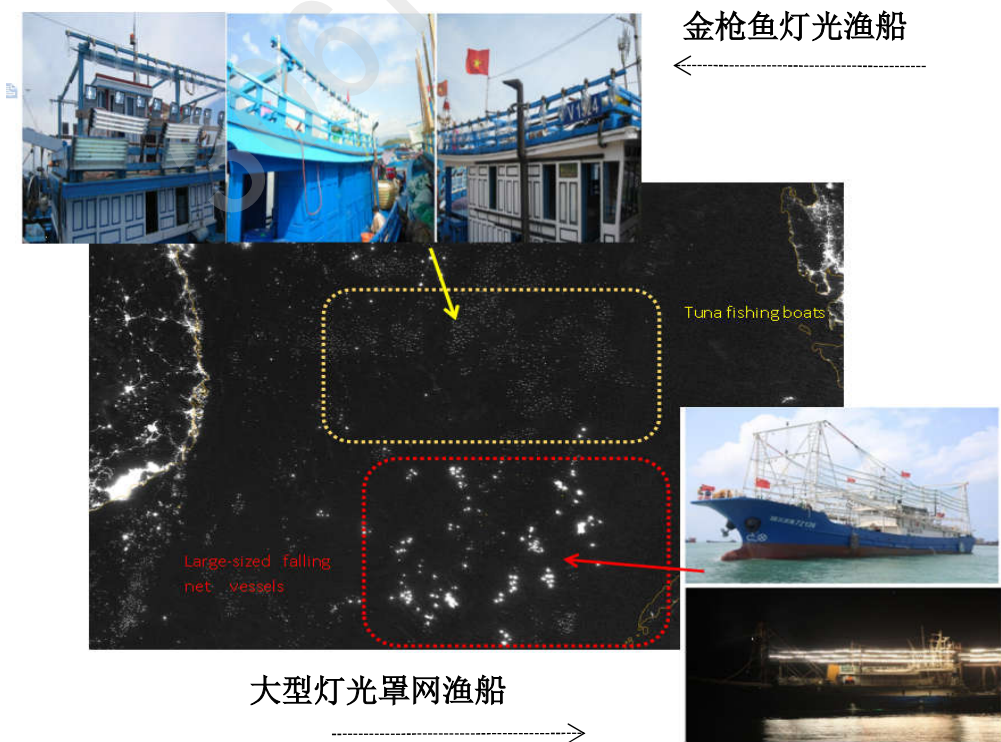


图 8. 南海外海主要灯光渔船。其中，我国大型灯光罩网渔船, 配备 500 盏 1 kW 金属卤素集鱼灯，

主捕对象为鳶乌贼;越南小型灯光船 (金枪鱼围网和延绳钓/手钓渔船), 配备约 30 盏 1 kW 金属卤素集鱼灯, 主捕对象为金枪鱼。

此外, 申请人与中国科学院深圳先进技术研究院合作, 利用海洋浮游生物原位监测的水下成像仪系统, 通过科考船实现了浮游生物现场长时间连续观测。申请人前期的工作为本项目的顺利开展奠定了良好的基础。

已发表论文:

- Li, J.,** Qiu, Y., Cai, Y., Zhang, K., Zhang, P., Jing, Z., ... & Chen, Z. (2022). Trend in fishing activity in the open South China Sea estimated from remote sensing of the lights used at night by fishing vessels. *ICES Journal of Marine Science*, 79(1), 230-241.
- Li, J.,** Cai, Y., Zhang, P., Zhang, Q., Jing, Z., Wu, Q., ... & Chen, Z. (2021). Satellite observation of a newly developed light-fishing “hotspot” in the open South China Sea. *Remote Sensing of Environment*, 256, 112312.
- Li, J.,** Zhang, P., Cai, Y., Zhang, Q., Zhang, K., Jing, Z., ... & Chen, Z. (2021). Performance of VMS and nightly satellite in monitoring light fishing vessels in the open South China Sea. *Fisheries Research*, 243, 106100.
- Li, J.,** Chen, Z., Jing, Z., Zhou, L., Li, G., Ke, Z., ... & Tan, Y. (2019). *Synechococcus* bloom in the Pearl River Estuary and adjacent coastal area—With special focus on flooding during wet seasons. *Science of the Total Environment*, 692, 769-783.
- Li, J.,** Jiang, X., Jing, Z., Li, G., Chen, Z., Zhou, L., ... & Tan, Y. (2017). Spatial and seasonal distributions of bacterioplankton in the Pearl River Estuary: The combined effects of riverine inputs, temperature, and phytoplankton. *Marine Pollution Bulletin*, 125(1-2), 199-207.
- Li, J.,** Jiang, X., Li, G., Jing, Z., Zhou, L., Ke, Z., & Tan, Y. (2017). Distribution of picoplankton in the northeastern South China Sea with special reference to the effects of the Kuroshio intrusion and the associated mesoscale eddies. *Science of the Total Environment*, 589, 1-10.

2、已具备的实验条件, 尚缺少的实验条件和拟解决的途径 (包括利用国家重点实验室和部门开放实验室的计划与落实情况)。

申请人依托平台 (农业部南海渔业开发重点实验室和农业部南海区渔业生态环境监测中心) 具有开展实验、实现所需技术方法的各种实验设备, 包括完备的藻类细胞培养系统、流式细胞仪、Turner 荧光计、分光光度计、叶绿素荧光仪、光学和荧光显微镜、营养盐自动分析仪等仪器设备。

七、附件信息

序号	附件名称	附件类型	附件说明
1	代表性文章1	代表性论著扫描件	代表性文章1
2	代表性文章2	代表性论著扫描件	代表性文章2
3	代表性文章3	代表性论著扫描件	代表性文章3
4	代表性文章4	代表性论著扫描件	代表性文章4
5	代表性文章5	代表性论著扫描件	代表性文章5

306173236054

签字和盖章页(此页自动生成, 打印后签字盖章)

申 请 人： 李佳俊 依托单位： 中国水产科学研究院南海水产研究所
项目名称： 粤港澳大湾区海上灯光污染及其对超微型浮游植物的潜在生态影响研究
资助类别： 广东省自然科学基金-面上项目

申请人承诺：

我保证上述填报内容的真实性。如果获得资助，我与本项目组成员将严格遵守广东省基础与应用基础研究基金委员会的有关规定，切实保证研究工作时间，按计划认真开展研究工作，按时报送有关材料。若填报失实和违反规定，本人将承担全部责任。

签字：

项目组成员承诺：

我保证有关申报内容的真实性。如果获得资助，我将严格遵守广东省基础与应用基础研究基金委员会的有关规定，切实保证研究工作时间，加强合作、信息资源共享，认真开展研究，及时向项目负责人报送有关材料。若个人信息失实、执行项目中违反规定，本人将承担相关责任。

编号	姓名	工作单位名称	项目分工	每年工作时间 (月)	签字
1	蔡研聪	中国水产科学研究院南海水产研究所	遥感数据处理分析	6	
2	谷柏燕	中国水产科学研究院南海水产研究所	室内培养实验	8	
3	刘子凯	中国水产科学研究院南海水产研究所	海上调查和数据分析	8	

依托单位及合作研究单位承诺：

已按申报要求对申请人的资格和申请书内容进行了审核。申请项目如获资助，我单位保证对研究计划实施所需要的人力、物力和工作时间等条件给予保障，严格遵守广东省基础与应用基础研究基金委员会有关规定，督促项目负责人和项目组成员以及本单位项目管理部门按照广东省基础与应用基础研究基金委员会的规定及时报送有关材料。

以下为需要说明的其它问题：

依托单位公章
日期：

合作研究单位公章1
日期：

合作研究单位公章2
日期：

年 月 日

申请人科研诚信承诺函

广东省基础与应用基础研究基金委员会：

郑重承诺，（李佳俊）等人申报的项目《粤港澳大湾区海上灯光污染及其对超微型浮游植物的潜在生态影响研究》，所提交的全部申报材料真实可靠，符合指南要求，项目组成员承诺尊重科研规律，弘扬科学家精神，遵守科研伦理道德和作风学风诚信要求，认真开展科学研究工作，遵守科研诚信、科技伦理、生物安全和人类遗传资源管理等要求，无学术不端行为和不良记录，并保证不违反有关科技计划项目管理的纪律规定。

如有不履行上述承诺或有弄虚作假行为，承担由此产生的一切后果及相应的法律责任。

项目负责人作为科研项目资金使用的直接责任人，遵守《广东省科学技术厅广东省财政厅关于深入推进省基础与应用基础研究基金项目经费使用“负面清单+包干制”改革试点工作的通知》（粤科规范字[2022]2号）等省级财政科研项目经费使用等有关规定，以及本单位的“负面清单+包干制”管理制度，对项目资金使用的真实性、合法性、合规性和相关性负责，承诺项目经费全部用于本项目研究工作相关的支出，不发生违背科学共同体公认道德以及套取、挪用等违法违规行为。严格遵守经费使用负面清单管理：

1. 不用于与本项目研究工作不相关的支出。
2. 不通过虚构经济业务（如测试、材料、租车、会议、差旅、餐费、交通、印刷等业务）、编造虚假合同、使用虚假票据套取资金。
3. 不通过虚列、伪造人员名单等方式虚报冒领劳务费、专家咨询费。
4. 不通过虚构合作、协作等方式违规转拨、转移项目经费。
5. 不截留、挪用、侵占科研项目经费。
6. 不列支个人或家庭费用。
7. 不支付各种罚款、捐款、赞助、投资，偿还债务等。
8. 不全部列支设备费。
9. 不列支基建费。
10. 不用于其他违反国家法律法规、违背科学共同体公认道德等行为的支出。

特此承诺。

项目负责人：李佳俊

日期：2023-06-17